

浙江省湖州市 2025-2026 学年高一下学期 6 月教学质量监测

数学试卷

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 设 $z = 1 + i$ (i 为虚数单位)，则 $z^2 =$

- A. $2i$ B. $-2i$ C. 2 D. -2

2. 若 $\vec{a} = (-1, 2)$, $\vec{b} = (2, t)$, $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则实数 $t =$

- A. 1 B. -1 C. 4 D. -4

3. 已知样本数据 $4, 5, 5, 5, 6$ 的方差为 s_1^2 , 样本数据 $2, 2, 5, 8, 8$ 的方差为 s_2^2 , 则

- A. $s_1^2 > s_2^2$ B. $s_1^2 < s_2^2$ C. $s_1^2 = s_2^2$ D. 无法确定

4. 设随机事件 A, B 满足 $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.6$, $P(A \cup B) = 0.9$, 则 $P(AB) =$

- A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4

5. 下列命题正确的是

- A. 过平面外一点有且仅有一条直线与这个平面平行 B. 过直线外一点有且仅有一个平面与这条直线平行
C. 过直线外一点有且仅有一个平面与这条直线垂直 D. 过平面外一点有且仅有一条直线与这个平面成 $\frac{\pi}{3}$ 角

6. 已知 $\alpha \in (0, \pi)$, $3 \sin \alpha = \cos \alpha + 1$, 则 $\tan \alpha =$

- A. 3 B. $\frac{1}{3}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{4}$

7. 已知函数 f, g, h 的定义域均为 $\mathbb{R}$, 给出下列两个命题:

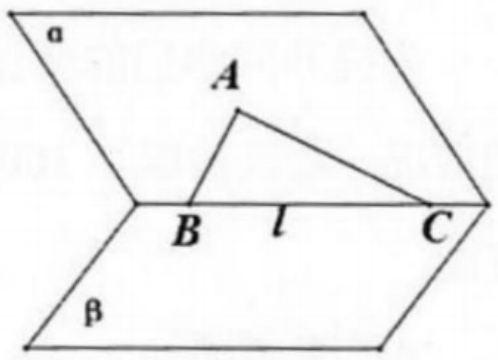
若 f, g, h 均为奇函数, 则 $f + g - h$ 为奇函数;

若 $f + g, f + h, g + h$ 均以 T 为周期, 则 f, g, h 均以 T 为周期.

则

- A. 和 均为真 B. 和 均为假 C. 为真 为假 D. 为假 为真

8. 如图, 已知二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$, B, C 在直线 l 上, A 在 α 内, 且 $AB \perp AC$, 设 AB, AC 与 β 所成角分别为 θ_1, θ_2 , 则 $\sin^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_2$ 的值为



A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{3}{4}$

D. 1

二、多选题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 设 $z_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $z_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (i 为虚数单位), 则

A. $\overline{z_1} = z_2$

B. $|z_1| = |z_2|$

C. $z_1 + z_2^2 = 0$

D. $\frac{z_2}{z_1} = z_1$

10. 若实数 $x > 0, y > 0$, 且 $x + 2y = 4$, 则

A. xy 的最大值为 4 B. $x^2 + 4y^2$ 的最小值为 8 C. $\frac{x^2 + 9}{y}$ 的最小值为 6 D. $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ 的最大值为 $\sqrt{6}$

11. 以 $1, 1, 1, \sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}$ 为棱长的四面体的体积可以是

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{12}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{12}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

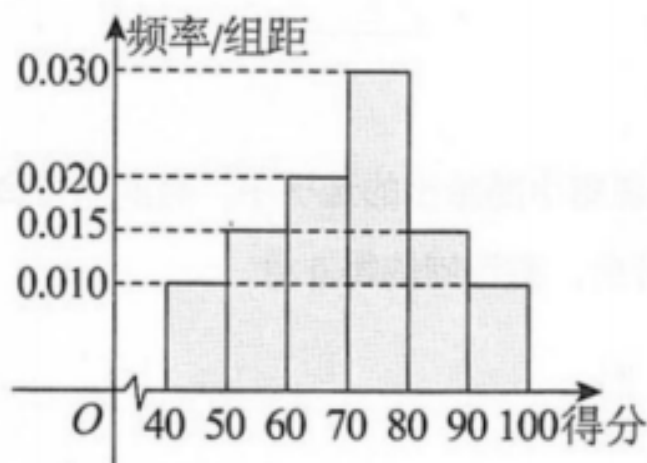
12. 函数 $y = \sin\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为 _____.

13. 将一个棱长为 2 cm 的正方体木料沿相邻三个面的对角线截去一个棱锥后，剩余几何体的表面积为 _____ cm^2 .

14. 甲、乙两人进行乒乓球比赛，约定每局胜者得 1 分，负者得 0 分，比赛进行到有一人比对方多 2 分或打满 6 局时停止. 设甲在每局中获胜的概率为 $\frac{2}{3}$ ，乙在每局中获胜的概率为 $\frac{1}{3}$ ，且各局胜负相互独立. 当比赛停止时，一共打满 6 局的概率为 _____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 为提升同学们的环保意识，某校高一年级举行了一次环保知识竞赛，为了解本次竞赛的情况，随机抽取了 100 名学生的成绩作为样本进行统计分析，绘制了如下的频率分布直方图。



(1) 若根据这次竞赛成绩，学校将对成绩前 20% 的学生进行表彰，估计获得表彰同学的最低分数；(结果保留 1 位小数)

(2) 若采用按比例分层抽样的方法，从得分在 $[80, 90)$ ， $[90, 100]$ 的两组中共抽取 5 人，再从这 5 人中随机抽取 2 人进行座谈交流，求这 2 人得分均在 $[80, 90)$ 的概率。

16. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $BC = 2$ ， $AC = 1 + \sqrt{3}$ ， $AB = \sqrt{6}$ ，点 D 在边 AB 上，且 CD 平分 $\angle ACB$ 。

(1) 求 $\angle ACB$ 的大小；

(2) 求 CD 的长。

17. (15 分) 已知平行四边形 $ABCD$ ， $AB = 2\sqrt{2}$ ， $AD = 4$ ， $\overrightarrow{BE} = 3\overrightarrow{EC}$ ，记 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ ， $\vec{c} = \vec{a} + x\vec{b}$ ，且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -8$ 。

(1) 若 $x = 1$ ，求 $\vec{c} \cdot \overrightarrow{DE}$ 的值；

(2) 当 $|\vec{c}|$ 取最小值时，求 $\vec{c}$ 与 $\vec{b}$ 夹角的余弦值。

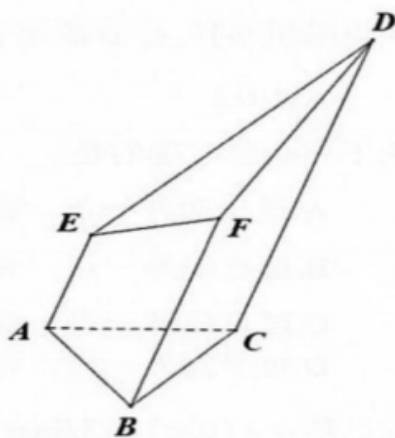
18. (17 分) 已知偶函数 $f(x) = x^2 + bx + c$ ($b, c \in \mathbb{R}$) 的图象与直线 $y = 2x - 1$ 有且只有一个公共点.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 若 $0 < x_1 < x_2$, 且 $|\lg f(x_1)| = |\lg f(x_2)|$, 求 $4x_1 + x_2$ 的最小值;

(3) 将函数 $f(x)$ 的图象向右平移一个单位得到函数 $g(x)$ 的图象, 并令函数 $h(x) = \frac{g(x)}{x}$. 若关于 x 的方程 $h(|a^x - 3|) + \frac{2k}{|a^x - 3|} - 3k = 0$ ($a > 1$) 有三个不同的实数解, 求实数 k 的取值范围.

19. (17 分) 如图, 五面体 $ABCDEF$ 中, $AE \parallel BF \parallel CD$, $AE = 2$, $BF = 4$, $CD = 6$, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, $\angle EAB = \angle EAC = \alpha$.



(1) 求证: $AE \perp BC$;

(2) 若 $\alpha = \frac{\pi}{3}$, 求直线 EF 与平面 ABC 所成角的正弦值;

(3) 若 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$, 求该五面体的体积 V 的取值范围.